

股票价格形态与反转效应

- **股票价格形态。**相比于粗糙的数字，视觉信息可能更容易吸引投资者的注意力，因此，不同价格形态的股票在未来可能具有不同的收益率表现。本文以股价对时间的二次项回归系数 γ 表示股票过去的价格形态。直观而言， γ 越大，表明股票价格以更快的速度变动。对于累积收益率为正的股票， γ 为正，表明整体而言，在过去一段时间中，股价以递增的速度增加；对于累积收益率为负的股票， γ 为负，表明在过去一段时间中，股价以递减的速度减小。
- **反转效应。**在中国 A 股市场，存在反转效应。以周频率考察股价时，过去一段时间收益率最小的组合（跑输组合），其未来的周收益率要高于跑赢组合（即过去一段时间收益率最高的组合）。
- **γ 因子。**在跑赢组合和跑输组合中，高 γ 组合的收益率显著低于低 γ 组合，表明 γ 因子有利于更有效地捕捉反转效应。前期价格以更快速度变动的股票，在后期出现反转的可能性和幅度更大。
- **买入低 γ 跑输组合、卖空高 γ 跑赢组合的收益率显著异于 0。**且新策略下的多空组合收益率要显著高于初始策略（买入跑输组合、卖空跑赢组合）下的多空组合收益率，表明 γ 因子有利于捕获短期内的反转效应。
- **以周频率考察 γ 因子。**在观察期为 2，持有期为 1 的情景下，低 γ 跑输多头组合每年均有一个正的超额收益（扣费前）。然而交易成本对周策略的影响明显，扣除 3% 交易成本后，收益率明显降低。应用行业中性原则，策略收益有所下降，同时稳定性有所提高。
- **以月频率考察 γ 因子。**月度组合的收益率相比周频有所降低，但稳定性强于周频组合。扣费后年化超额收益率为 14.37%，除 2014 年超额收益为负外，其余各年均能获得正收益；2015 年 1-2 月累计收益率为 24.4%。然而，与其他单因子模型一样，策略在市场风格出现剧烈切换时，会出现较大的回撤。应用行业中性原则，策略收益有所下降，同时稳定性有所提高，各年超额收益均为正。应用 5% 止损限制，策略收益有所提高，同时稳定性上升。扣费后年化超额收益率为 18%，平均收益回撤比 2.93。

相关研究

他山之石（2014 年 8 月）——投资者注意力，视觉价格模式与动量投资
2014.08.29

海通证券研究所

金融工程首席分析师
高道德
SAC 职业证书编号 S0850511010035
电话：021-23219569
Email: gaodd@htsec.com

金融工程核心分析师
吴先兴
SAC 职业证书编号 S0850511010032
电话：021-23219449
Email: wuxx@htsec.com

联系人
罗蕾
电话：021-23219984
Email: ll9773@htsec.com

目 录

1. 动量/反转效应	3
2. Γ 因子	4
3. 因子叠加	5
4. 价格形态与投资组合（周频）	7
4.1 多空组合表现	7
4.2 多头组合	8
4.3 行业中性	8
5. 价格形态与投资组合（周频）	9
5.1 多头组合	9
5.2 行业中性	11
5.3 设置止损线	12
5.4 本章小结	13
6. 总结	13

图目录

图 1 γ 的直观意义.....	5
图 2 $D(5,3)$ 、 $D(1,1)$ 相对市场组合的净值走势.....	7
图 3 多头组合相对沪深 300 指数净值走势	8
图 4 行业中性组合相对沪深 300 指数净值走势	9
图 5 多头组合相对沪深 300 指数净值走势	10
图 6 多头组合的市值分位点分布.....	10
图 7 多头股票和空头股票分位点分布（月）	11
图 8 行业中性组合相对沪深 300 指数净值走势	11
图 9 多头组合相对沪深 300 指数净值走势（设置 5%止损线）	12

表目录

表 1 不同观察期(J)和持有期(K)下反转策略的平均周收益率($\times 10^{-3}$)矩阵.....	4
表 2 不同(J,K)组合下下低 γ 和高 γ 组合收益率之差($\times 10^{-3}$)矩阵 ($D(1,3)-D(1,1)$)	4
表 3 不同(J,K)组合下下低 γ 和高 γ 组合收益率之差($\times 10^{-3}$)矩阵 ($D(5,3)-D(5,1)$)	5
表 4 不同观察期(J)和持有期(K)下新策略的平均周收益率($\times 10^{-3}$)矩阵	6
表 5 新多空组合与初始组合的收益率之差	6
表 6 多空组合 2007-2014 年净值特征	7
表 7 多头组合 2007-2014 年净值特征	8
表 8 行业中性组合 2007-2014 年净值特征	9
表 9 多头组合 2007-2014 年净值特征（月）	10
表 10 多头组合 2007-2014 年净值特征（月）	12
表 11 多头组合 2008-2014 年净值特征（设置 5%止损线）	13

股票价格的视觉价格形态相对于粗糙的数字是否更能吸引投资者注意力呢？直观而言，过去价格的某些特定形态，例如以递增的速度增长，可能会导致过度反应，从而导致未来价格出现回调。在《他山之石（2014年8月）：投资者注意力、视觉价格模式与动量投资》中，作者在动量/反转效应的基础上，增添视觉形态因子，通过构造多空组合的方式，发现过去股价的某个特定形态更能吸引投资者注意力：凸形状跑赢组合与凹形状跑输组合的多空组合复合年化收益率达 17.11%。

文章采用定量方式刻画股票价格的形态，对股票价格进行如下回归：

$$P_{i,t} = \alpha + \beta t + \gamma t^2$$

其中， $P_{i,t}$ 代表股票 i 在 t 日的价格， t 是一个等差数列：过去 $n, \dots, 2, 1$ 天相应 t 分别为 $1, 2, \dots, n$ 。以过去价格对时间的二次项回归系数（即 γ ）来反映股票过去的价格形态：若 γ 为正（负），股价是时间的凸（凹）函数。

具体而言，对于过去一段时间累计收益率为正的股票，若 γ 为正，整体来看过去股价以递增的速度增加；若 γ 为负，则表明过去股价以递减的速度增加。

具体的研究方法是，将所有股票基于两个指标进行叠加分组：

（1）根据股票过去 J 个月的收益从大到小进行排序，将股票分为 5 等份。其中，收益率最高的组合称为**跑赢组合**，最低的组合称为**跑输组合**；

（2）对每等分股票，基于公式（1）利用前 J 个月/周的每日收盘价对时间及其平方项进行回归，然后按照其平方项系数 γ 从大到小进行排序，分为 3 等分。

根据上述分组规则，我们采用二维形式 $D(n1, n2)$ 来描述组合。具体而言：随着过去收益率由大到小， $n1$ 取值分别为 1、2、3、4、5；在同一收益率组合中，随着 γ 从大到小， $n2$ 取值分别为 1、2、3。从而 $D(1, 1)$ 表示上个月收益率最高的股票中， γ 值最大的组合； $D(5, 3)$ 表示上个月收益率最低的股票中， γ 值最小的组合。

在分组基础上，通过对比高指标组合和低指标组合在未来一段时间的收益率表现，来考察 γ 是否有效果。下文对中国 A 股市场 γ 的表现效果进行实证分析。在将两个指标结合分析前，下文先单独考察基于过去 J 个月累计收益率分组的收益率表现。

1. 动量/反转效应

在我国 A 股市场，股票价格存在反转效应。具体而言，从 2007 年年初至 2015 年 1 月，按照如下方式构建组合：

（1） 买入过去 J 周收益率最低的组合 $D1$ ，同时卖空收益率最高的组合 $D5$ ；

（2） 持有组合 K 周，滚动投资，移动时间窗口为 1 周；

由于滚动时间窗口单次移动的长度为 1，当持有期(K)超过 1 周时，不同时间窗口下的持有期将可能出现重叠。处理方法沿用 JT（1993）的叠加组合，即每个月的收益率为各个叠加组合周收益率的等权重加权平均。以持有期 $K=4$ 为例，手中始终保持 4 个组合，每过 1 周，剔除最早进入的组合，调入一个新组合，计算 4 个组合的当周平均收益率。

买入跑输组合，卖出跑赢组合，所得股票未来的平均收益率如下表所示：

表 1 不同观察期(J)和持有期(K)下反转策略的平均周收益率($\times 10^{-3}$)矩阵

J	K	1	2	3	4	5	6	7	8
1	系数	9.58	3.44	1.94	1.82	1.77	1.70	1.56	1.32
	t 值	8.92	5.06	3.60	3.65	3.73	3.76	3.65	3.22
2	系数	4.94	1.20	1.21	1.48	1.60	1.60	1.43	1.22
	t 值	5.02	1.52	1.67	2.16	2.45	2.54	2.37	2.14
3	系数	4.01	1.80	1.81	1.97	1.96	1.83	1.55	1.32
	t 值	4.15	2.02	2.16	2.46	2.51	2.49	2.22	1.99
4	系数	4.75	2.44	2.34	2.35	2.20	1.96	1.67	1.41
	t 值	4.50	2.51	2.50	2.57	2.52	2.37	2.11	1.88
5	系数	4.80	2.77	2.55	2.48	2.21	1.90	1.59	1.37
	t 值	4.45	2.69	2.52	2.52	2.34	2.10	1.85	1.67
6	系数	4.81	2.81	2.57	2.35	2.10	1.82	1.56	1.36
	t 值	4.16	2.54	2.39	2.26	2.11	1.91	1.71	1.55
7	系数	4.51	2.71	2.32	2.10	1.86	1.58	1.35	1.17
	t 值	3.75	2.36	2.09	1.95	1.79	1.59	1.39	1.23
8	系数	4.45	2.58	2.18	2.00	1.81	1.59	1.37	1.20
	t 值	3.60	2.22	1.95	1.83	1.71	1.55	1.38	1.23

资料来源：海通证券研究所

从表格结果可看出不论何种(J,K)组合，跑输组合的收益率始终高于跑赢组合，即在中国市场，短期内价格更易出现反转：过去一段时间收益率高的股票未来的收益率普遍低于过去累积收益率低的股票。因此下面的实证主要是考察加入了价格形态因子 γ 是否有利于捕获反转效应。

2. γ 因子

在基于 γ 因子构造组合前，我们先考察 γ 因子是否有效。考察方式为：分别在跑赢组合和跑输组合中，基于 γ 因子进行分组，考察高 γ 组合和低 γ 组合的收益率是否具有显著差异。延续前面提到的组合表示方法，上述方法即为考察下述两类多空组合的收益差：D(1,3)和 D(1,1)，以及 D(5,3)和 D(5,1)。

在不同观察期和持有期下，两类多空组合的平均收益差分别如表 2 和表 3 所示。结果显示，在大部分情况下， γ 因子有效，低 γ 组合的收益率显著高于高 γ 组合。直观而言，以递增速度变动的股票出现反转的幅度和可能性要大于以递减速度变动的股票。

表 2 不同(J,K)组合下低 γ 和高 γ 组合收益率之差($\times 10^{-3}$)矩阵 (D(1,3)-D(1,1))

J	K	1	2	3	4	5	6	7	8
1	系数	2.13	1.73	1.34	0.85	0.87	0.89	0.87	0.71
	t 值	3.03	3.84	3.81	2.90	3.52	3.85	4.13	3.59
2	系数	8.79	4.67	2.52	2.26	2.03	1.83	1.71	1.49
	t 值	9.99	9.75	7.09	7.35	8.22	8.12	8.34	7.87
3	系数	6.75	2.15	1.38	1.29	1.28	1.18	1.08	0.93
	t 值	8.24	3.94	3.48	4.34	4.96	5.20	5.58	5.22
4	系数	2.95	0.14	0.27	0.51	0.61	0.65	0.57	0.43
	t 值	3.83	0.23	0.58	1.41	1.93	2.38	2.47	2.03
5	系数	1.57	0.21	0.19	0.52	0.64	0.58	0.48	0.39
	t 值	2.11	0.34	0.35	1.19	1.70	1.86	1.77	1.67
6	系数	0.40	0.48	0.17	0.53	0.70	0.68	0.61	0.44
	t 值	0.48	0.69	0.28	1.07	1.73	1.96	2.08	1.74
7	系数	0.07	0.21	0.20	0.55	0.62	0.55	0.44	0.38
	t 值	0.08	0.28	0.31	0.99	1.33	1.38	1.28	1.24
8	系数	0.18	0.19	0.50	0.65	0.66	0.53	0.42	0.33
	t 值	0.20	0.25	0.76	1.15	1.35	1.26	1.11	0.98

资料来源：海通证券研究所

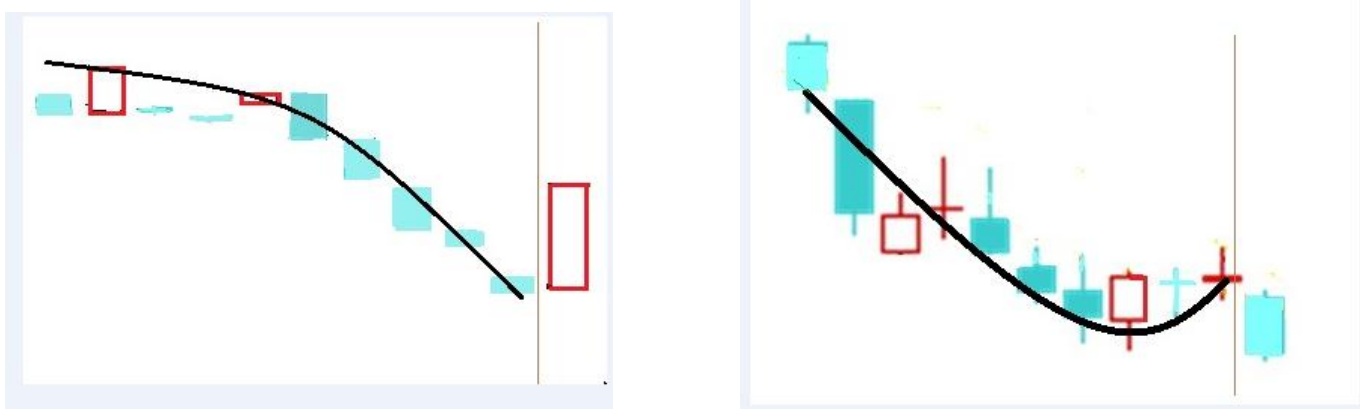
表 3 不同(J,K)组合下低 γ 和高 γ 组合收益率之差 ($\times 10^{-3}$) 矩阵 (D(5,3)-D(5,1))

J	K	1	2	3	4	5	6	7	8
1	系数	2.54	1.55	0.96	0.70	0.78	0.69	0.73	0.43
	t 值	3.84	4.08	2.97	2.13	2.71	2.70	3.12	1.99
2	系数	6.11	3.59	2.15	1.87	1.49	1.32	1.19	0.97
	t 值	7.27	7.37	5.65	5.83	5.11	4.66	4.33	3.67
3	系数	4.67	1.99	1.40	1.22	1.04	1.12	0.91	0.91
	t 值	6.44	4.01	4.39	4.34	4.06	4.53	4.05	4.13
4	系数	2.11	0.96	0.49	0.68	0.66	0.62	0.62	0.59
	t 值	3.13	1.95	1.32	2.31	2.63	2.65	2.92	3.03
5	系数	1.79	0.35	0.50	0.76	0.80	0.88	0.84	0.70
	t 值	2.76	0.71	1.26	2.17	2.57	3.16	3.30	3.09
6	系数	0.95	0.24	0.35	0.68	0.75	0.74	0.53	0.34
	t 值	1.51	0.46	0.73	1.56	1.96	2.06	1.65	1.19
7	系数	0.95	0.51	0.88	1.15	1.18	1.05	0.80	0.52
	t 值	1.52	0.95	1.83	2.69	3.18	3.18	2.81	2.04
8	系数	1.19	1.03	1.21	1.35	1.26	1.05	0.78	0.54
	t 值	1.81	1.79	2.39	3.04	3.15	2.92	2.46	1.83

资料来源：海通证券研究所

那么如何直观理解上述实证结果呢？我们以前一段时间收益率最低的组合 D5 为例进行说明。对于过去一段时间收益率为负的股票，其价格形态有如下两种情况：左侧图形表示二次项回归系数 γ 为负，股价以递增速度减小；右侧图形表示 γ 为正，股价以递减速度减小（下图截取了沪深 300 指数的走势 2014/1/3---2014/1/16, 2014/10/）。上述实证结果显示，当股票价格呈现左侧形状时，即以递增速度减小时，后期表现较好。

图 1 γ 的直观意义



资料来源：海通证券研究所

综合而言，在跑赢组合和跑输组合中， γ 因子有效，高 γ 组合收益率显著低于低 γ 组合收益率。具体来讲，对于跑赢组合，以递减速度增加的股票表现优于以递增速度增加的股票；对于跑输组合，以递增速度减小的股票表现优于以递减速度减小的股票。从另一个角度来看，以递增速度变动的股票，在后期出现反转的可能性和幅度也更大。下面我们考察结合过去 J 个月的累积收益率（反转因子）以及 γ 因子的叠加效果。

3. 因子叠加

考虑如下策略（以下称之为新策略）：买入跑输组合中的低 γ 组合，卖出跑赢组合中的高 γ 组合，即买入 D(5,3)，卖出 D(1,1)。表 4 给出了周频率下不同观察期和持有期下新策略的平均收益率，以及经 Newey-West 调整后的 t 值。

表 4 不同观察期(J)和持有期(K)下新策略的平均周收益率($\times 10^{-3}$)矩阵

J	K	1	2	3	4	5	6	7	8
1	系数	11.02	4.32	2.83	2.39	2.56	2.17	2.02	1.74
	t 值	8.34	4.88	4.20	4.15	4.79	4.32	4.37	4.00
2	系数	11.16	4.46	3.10	3.16	2.95	2.80	2.53	2.25
	t 值	8.42	4.46	3.83	4.30	4.34	4.37	3.96	3.74
3	系数	7.36	2.20	2.19	2.50	2.53	2.57	2.11	1.76
	t 值	5.32	2.07	2.36	3.00	3.27	3.47	2.97	2.61
4	系数	5.45	1.76	2.01	2.26	2.32	2.12	1.69	1.47
	t 值	4.11	1.52	1.98	2.41	2.66	2.57	2.12	1.93
5	系数	3.58	1.17	1.54	2.08	2.02	1.76	1.43	1.22
	t 值	2.51	0.95	1.36	1.93	1.98	1.79	1.49	1.33
6	系数	3.11	1.19	1.79	2.16	1.94	1.61	1.36	1.10
	t 值	2.17	0.93	1.50	1.88	1.77	1.52	1.31	1.10
7	系数	2.91	1.48	1.90	2.20	2.01	1.66	1.38	1.19
	t 值	2.08	1.14	1.53	1.84	1.77	1.50	1.27	1.14
8	系数	2.37	1.31	1.93	2.17	1.98	1.61	1.25	1.02
	t 值	1.62	0.94	1.46	1.72	1.62	1.36	1.08	0.92

资料来源：海通证券研究所

从表格统计结果可看出，根据二次项系数进行分类的新策略，对于较短的观察期(J=1,...4)，不论持有期多长，平均收益率均显著大于 0；J>4 时，策略的平均收益率仍未正值，但并不显著。此外，对于同一个观察期 J，随着持有期增加，平均收益率逐渐减小，表明反转效应随着持有期增加而逐渐减弱。

新策略下的多空组合收益率显著异于 0，那么相比于简单的反转策略，增加 γ 因子后，收益效应是否显著增加呢？表 5 统计了新策略与简单反转策略（买入跑输组合、卖出跑赢组合）获得的收益率之差，以及经 Newey-West 调整后的 t 值。下面将简单的反转策略（即买入跑输组合卖出跑赢组合的策略），称之为初始组合。

表 5 新多空组合与初始组合的收益率之差

J	K	1	2	3	4	5	6	7	8
1	系数	2.10	1.54	1.09	0.74	0.86	0.83	0.84	0.59
	t 值	3.63	4.32	3.71	2.68	3.61	4.08	4.52	3.40
2	系数	7.08	3.98	2.27	2.04	1.78	1.60	1.50	1.27
	t 值	10.57	9.41	6.60	6.96	7.22	6.86	7.02	6.34
3	系数	5.19	1.78	1.23	1.12	1.11	1.14	1.03	0.95
	t 值	7.62	3.76	3.62	4.02	4.23	4.86	5.04	4.80
4	系数	2.15	0.29	0.17	0.49	0.57	0.59	0.56	0.50
	t 值	3.40	0.62	0.47	1.62	2.17	2.58	2.85	2.67
5	系数	1.65	-0.10	0.20	0.57	0.65	0.66	0.62	0.51
	t 值	2.88	-0.20	0.50	1.65	2.18	2.61	2.71	2.59
6	系数	0.33	-0.59	-0.05	0.31	0.45	0.45	0.36	0.21
	t 值	0.57	-1.16	-0.12	0.79	1.32	1.50	1.37	0.91
7	系数	0.17	-0.07	0.33	0.60	0.68	0.63	0.50	0.34
	t 值	0.30	-0.14	0.71	1.51	1.98	2.12	1.95	1.51
8	系数	0.29	0.32	0.65	0.79	0.79	0.69	0.51	0.37
	t 值	0.46	0.57	1.31	1.84	2.14	2.13	1.77	1.40

资料来源：海通证券研究所

从表格的结果可看出，新策略的收益率显著高于原始策略。普遍来看，持有期越短，观察期越短，这个差异越显著。

综上所述，加入 γ 因子后的新策略多空组合收益率显著大于 0，同时显著优于简单的反转策略。其中，以观察期为 2，持有期为 1 (J=2, K=1) 的新策略表现最好，高出原始反转策略的收益率也最多。

4. 价格形态与投资组合（周频）

具有不同价格形态的股票，在未来的表现呈现出显著差异；前期变动速度越快，股价出现反转的可能性和幅度也越大。在本节和下节中，我们将基于股价形态选股，构建投资组合。通过多空组合、多头组合的净值曲线，甄别股价形态的选股能力，并以此构建简单的投资策略。

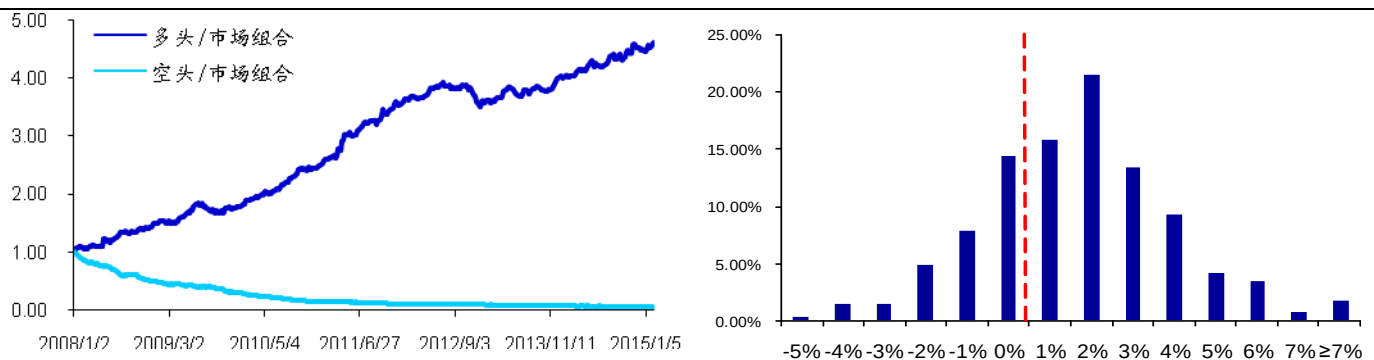
在构建投资组合前需设置参数，此处我们将观察期和持有期分别设定为 $J=2$ 和 $K=1$ 。即在每周末，根据过去两周（月）股价形态筛选股票，持有 1 个星期后卖出。当然，投资者也可根据优化程序，设置动态参数，此处我们并未做具体探讨。

4.1 多空组合表现

每周初换仓，以开盘价买入/卖出个股，持有 1 周后以收盘价卖出。为比较各组合的收益特征，定义市场组合作为比较基准。所谓**市场组合**，指当月所有可考察价格形态（即可求得 γ 指标）的个股等权组成的投资组合。市场组合收益率反映了当月样本空间内所有可选择样本个股的平均收益。

图 2 为 2008 年至 2014 年 $D(5,3)$ 、 $D(1,1)$ 相对市场组合的净值走势。由图形可看出，多头组合的收益率稳定高于空头组合，分布呈现右厚尾特征。

图 2 $D(5,3)$ 、 $D(1,1)$ 相对市场组合的净值走势



资料来源：海通证券研究所

下表为 $D(5,3)/D(1,1)$ 多空组合各年度收益表现。样本期间，多空组合平均周胜率为月胜率为 70.3%，年化收益率 88.97%，最大回撤为 9.50%，收益回撤比为 9.36。这也从侧面印证了，价格形态 γ 具有稳健的选股能力。结果还显示，空头组合的收益效应更为明显。这可能是由于，相比于贪婪心理，投资者恐惧心理更胜一筹。对于那些前期以递增速度增加的股票而言，投资者担心后期出现反转，因此卖出意愿很强，导致后期股价下跌；而对于那些前期以递增速度减小的股票而言，虽然投资者预期后期会出现反转，但毕竟进入市场有风险，因此参与不如前者多。

表 6 多空组合 2007-2014 年净值特征

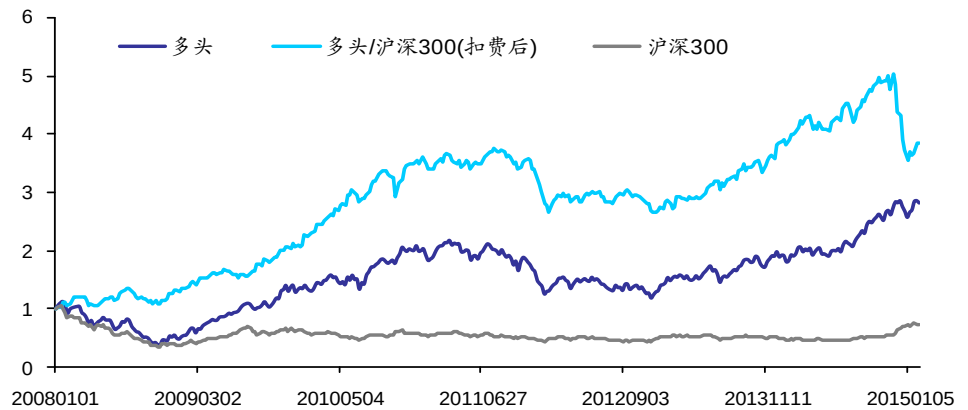
年份	多头超额	空头超额	多空收益	胜率	最大回撤	收益回撤比
2007	41.13%	-50.04%	172.11%	78.72%	5.90%	29.16
2008	25.27%	-39.95%	101.04%	57.69%	9.50%	10.63
2009	40.06%	-51.71%	183.26%	84.31%	1.25%	146.40
2010	45.37%	-31.69%	108.09%	74.51%	6.33%	17.08
2011	4.35%	-10.92%	15.80%	68.63%	6.85%	2.31
2012	6.81%	-21.05%	33.90%	66.67%	6.41%	5.62
2013	17.25%	-30.93%	62.39%	68.63%	3.57%	17.49
2014	5.47%	-19.94%	32.18%	63.46%	7.06%	4.56

资料来源：海通证券研究所

4.2 多头组合

由于 A 股市场做空限制，无法直接通过 D(5,3)/D(1,1)多空组合获利。因此下面我们考察了多头组合与沪深 300 指数的相对强弱。下图为 2008 年至 2014 年多头组合（扣除千分之三的交易成本）的净值曲线，以及相对沪深 300 指数的净值走势。

图 3 多头组合相对沪深 300 指数净值走势



资料来源：海通证券研究所

下表为 2008 年至 2014 年底，D(5,3)组合各年度相对沪深 300 指数的期末净值、年度超额收益、最大回撤等指标。结果显示，样本期间，多头组合平均年化绝对收益率为 76.14%，相对沪深 300 超额收益率为 47.20%。结果相对稳定，除 2011 年超额收益为负外，其余各年相对沪深 300 指数均有正向超额收益。但由于换仓频率较大，交易成本对收益影响明显，扣费后年化超额收益率为 26.63%，在 2011、2012 以及 2014 年出现了回撤。

表 7 多头组合 2007-2014 年净值特征

年份	绝对收益率	超额收益率	扣费后超额收益	最大回撤	收益回撤比	胜率
2007	234.10%	63.41%	42.08%	16.19%	3.92	68.09%
2008	-44.61%	56.29%	33.85%	17.20%	3.27	63.46%
2009	233.29%	84.87%	58.89%	6.70%	12.67	68.63%
2010	71.44%	98.74%	70.85%	13.52%	7.31	72.55%
2011	-19.45%	-0.08%	-14.28%	14.16%	-0.01	50.98%
2012	17.50%	6.49%	-8.83%	10.66%	0.61	50.00%
2013	59.87%	62.70%	41.26%	5.68%	11.03	66.67%
2014	56.98%	5.18%	-10.77%	29.58%	0.17	60.38%

资料来源：海通证券研究所

然而，多头组合相对沪深 300 指数的最大回撤超过 10%。这是由于，一方面通过单因子模型构建的投资组合，不可避免地出现风格偏离。当市场风格剧烈切换时，往往会出现较大的回撤，比如 2011 年 11、12 月，2014 年 11、12 月。另一方面，换仓频率（周）较高也加剧了组合收益的波动。

4.3 行业中性

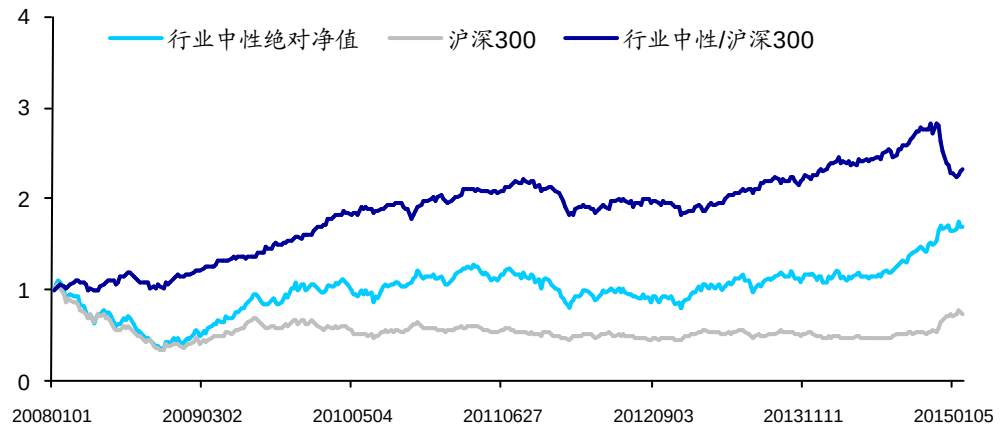
虽然多头组合相对沪深 300 指数能够获得较高的超额收益，但是当市场风格剧烈切换时，也会出现较大的回撤。那么通过行业中性方式，是否能提高策略的稳定性呢？

根据行业分类，将样本股划分至 29 个行业之中；在各行业中，根据股价形态进行分类排序，选择收益率最低、 γ 最小的个股（参见之前提到的策略构建过程）；根据沪深 300 指数各行业成分股的权重，构建行业中性组合；组合每期期初的行业权重与沪深 300

指数相同，有效降低策略与沪深 300 指数的风格偏离。

图 4 为 2008 年至 2015 年 1 月行业中性组合相对沪深 300 指数的净值走势与月超额收益率。

图 4 行业中性组合相对沪深 300 指数净值走势



资料来源：海通证券研究所

下表为样本期间，行业中性组合各年度相对沪深 300 指数的期末净值，年度超额收益，最大回撤以及收益回撤比指标。扣费前，行业中性组合相对沪深 300 指数每年均有正向超额收益，策略表现得到改善。扣费后年化超额收益为 16.64%，较多头组合小幅下降。虽然 2014 年最大回撤仍为 20.70%，但明显小于多头组合。相比多头组合，行业中性组合的稳定性大幅提高。

表 8 行业中性组合 2007-2014 年净值特征

年份	未扣费收益率	扣费后收益率	最大回撤	收益回撤比	胜率
2007	55.11%	34.85%	12.79%	2.73	74.47%
2008	35.93%	16.37%	14.78%	1.11	53.85%
2009	65.20%	41.94%	1.71%	24.48	68.63%
2010	45.71%	25.15%	9.36%	2.69	70.59%
2011	10.65%	-5.04%	13.29%	-0.38	54.90%
2012	15.00%	-0.88%	8.22%	-0.11	52.94%
2013	43.78%	23.61%	3.67%	6.44	62.75%
2014	14.07%	-2.89%	20.70%	-0.14	59.62%

资料来源：海通证券研究所

5. 价格形态与投资组合（周频）

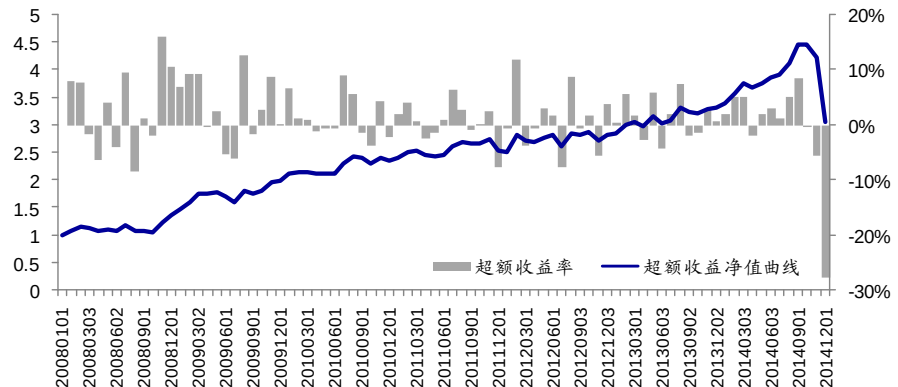
基于前述实证结果可发现，基于价格形态进行周频选股的策略表现明显由于市场组合；但由于交易成本和换仓频率的限制，扣费后相对于沪深 300 指数的回撤相对较大。因此在本节中，我们将对月度数据进行实证检验。

参数设置与前一致：即利用过去 10 个月的月均收盘价数据建模求出 γ 值；然后筛选 D(5,3) 类别股票作为多头组合，考察其在之后 1 个月的平均收益表现。

5.1 多头组合

下面我们考察多头组合与沪深 300 指数的相对强弱。下图为 2008 年至 2014 年多头组合（扣除千分之三的交易成本）的净值曲线，以及相对沪深 300 指数的净值走势。

图 5 多头组合相对沪深 300 指数净值走势



资料来源：海通证券研究所

下表为 2008 年至 2014 年底，D(5,3)组合各年度相对沪深 300 指数的期末净值、年度超额收益、最大回撤等指标。结果显示，样本期间，多头组合平均年化绝对收益率为 26.61%，相对沪深 300 超额收益率为 18.52%。结果比周组合稳定，除 2014 年超额收益为负外，其余各年相对沪深 300 指数均有正向超额收益。

表 9 多头组合 2007-2014 年净值特征（月）

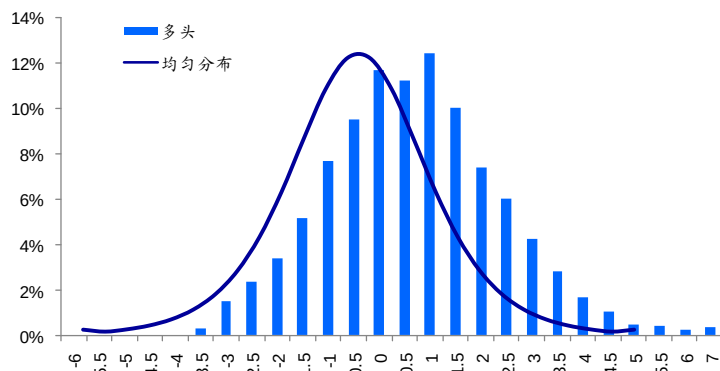
年份	多头收益率	超额收益率	扣费后超额收益率	最大回撤	收益回撤比	胜率
2008	-53.07%	37.10%	32.36%	9.05%	4.10	58.33%
2009	181.12%	44.72%	39.74%	10.97%	4.08	75.00%
2010	5.82%	19.20%	15.04%	5.04%	3.81	50.00%
2011	-23.30%	7.15%	3.38%	7.50%	0.95	66.67%
2012	16.80%	11.86%	7.93%	7.56%	1.57	50.00%
2013	7.71%	17.58%	13.46%	4.27%	4.11	66.67%
2014	51.20%	-8.00%	-11.30%	31.49%	-0.25	75.00%

资料来源：海通证券研究所

大部分年份的最大回撤均维持在 10%以内，但 2014 年由于 11、12 月份风格切换急剧，导致回撤过高，达 31%。类似地，收益率比较低的月份如 2011 年 12 月，市场上涨股票占比仅为 6.56%，以根据历史数据确定的单因子筛选出上涨股票的难度相对比较大。

A 股市场具有显著的市值效应，许多投资组合的超额收益往往与市值因素掺杂，那么基于过去价格形态 γ 筛选出的股票是否来源于小市值因素呢？答案是否定的，考察多头组合的微观结构发现，**多头组合没有小市值特征**。下图为多头组合的市值分位点分布，从中可看出相对于基准分布，多头组合并未左偏，甚至呈现略微右偏态势。

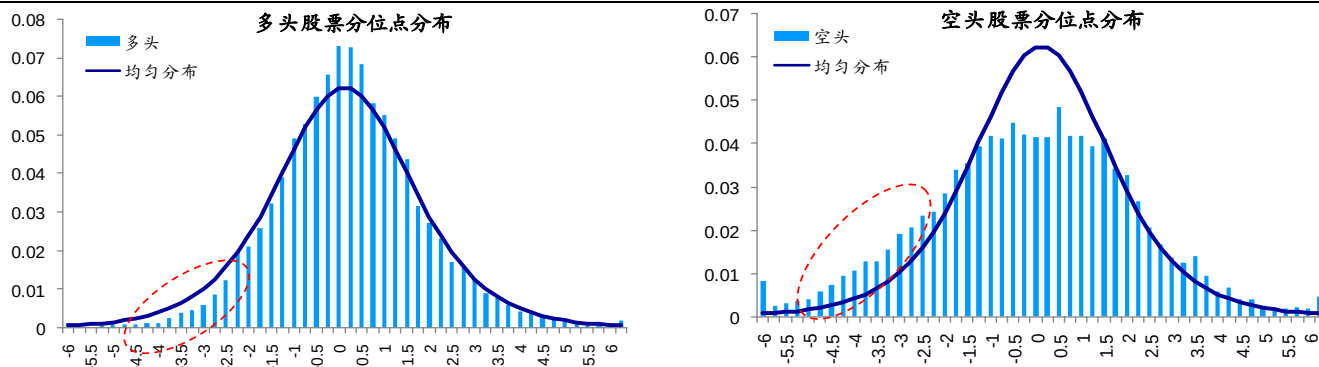
图 6 多头组合的市值分位点分布



资料来源：海通证券研究所

那么上述策略的收益来源于何处呢？下图分别列示了多头股票和空头股票，在同期市场所有股票中的收益率分位点排序情况，结果如下图所示。从图中可以看出，对于多头组合，相对于均匀分布，策略选择极低收益率的股票数目较小，相应增加了收益率为0值附近的股票，从而收益率高于均匀分布。对于空头组合，情况则正好相反，0值附近的股票数目较小，相应增加了极低收益率的股票数目，从而收益率较低。多、空组合分位点分布的对比还反应，股票价格形态的空头效应更为明显。这也为组合构建提供警示：规避上月收益率最高类别中 γ 最大的个股。

图7 多头股票和空头股票分位点分布（月）

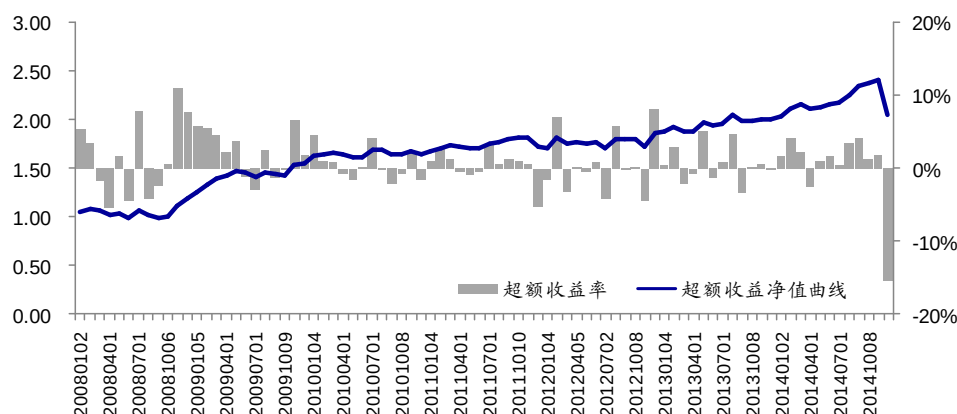


资料来源：海通证券研究所

5.2 行业中性

通过行业中性能够增强周多头策略的稳定性，那么对于月度组合情况是否类似呢？本小节我们探讨行业中性月度组合的策略表现。图6为2008年至2015年1月行业中性组合相对沪深300指数的净值走势与月超额收益率。

图8 行业中性组合相对沪深300指数净值走势



资料来源：海通证券研究所

下表为样本期间，行业中性组合各年度相对沪深 300 指数的期末净值，年度超额收益，最大回撤以及收益回撤比指标。扣费后，行业中性组合相对沪深 300 指数每年均有正向超额收益，策略表现得到改善。扣费后平均年化超额收益为 11.13%，较多头组合小幅下降。主要回撤发生在 2014 年 12 月，最大回撤达 15.09%，但明显小于多头组合。相比多头组合，行业中性组合的稳定性大幅提高。

表 10 多头组合 2007-2014 年净值特征（月）

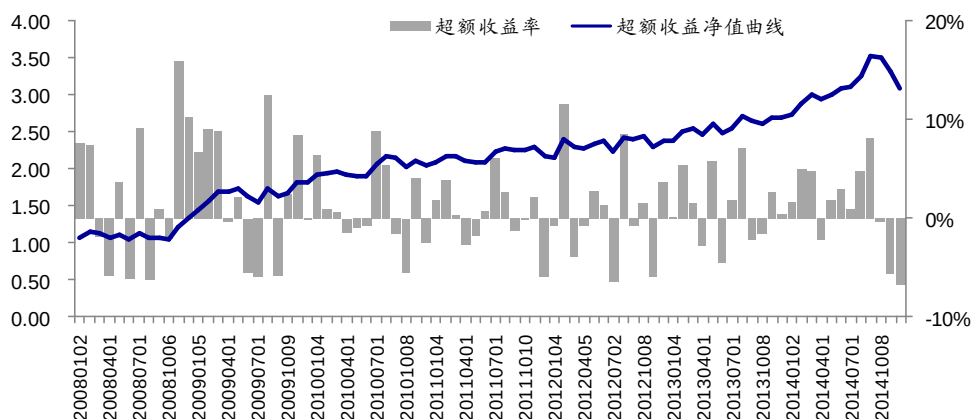
年份	多头收益率	超额收益率	扣费后超额收益率	最大回撤	收益回撤比
2008	-57.16%	23.51%	19.21%	8.70%	2.70
2009	155.28%	35.47%	30.78%	3.54%	10.03
2010	-2.64%	9.88%	6.02%	2.11%	4.69
2011	-22.13%	8.33%	4.51%	4.99%	1.67
2012	16.53%	11.86%	7.94%	5.07%	2.34
2013	2.37%	11.03%	7.13%	3.11%	3.54
2014	66.65%	6.09%	2.35%	15.09%	0.40

资料来源：海通证券研究所

5.3 设置止损线

通过行业中性能够提高策略稳定性，但年化收益率明显减小，为 11.13%，那么采用其他方式如设置止损线是否能在减小回撤的同时，不减小收益率呢？本小节在设置止损线的条件下考察多头组合表现。

图 9 多头组合相对沪深 300 指数净值走势（设置 5% 止损线）



资料来源：海通证券研究所

图 7 为 2008 年至 2014 年 12 月多头组合设置 5%止损线后相对沪深 300 指数的净值走势与月超额收益率（考虑了千分之三的交易成本）。

下表为样本期间，设置止损线后多头组合相对沪深 300 指数各年度超额收益，最大回撤以及收益回撤比等指标。扣费后平均年化超额收益为 18.0%，高于行业中性组合，与初始多头组合大致相同（18.5%）。从最大回撤来看，相比多头组合，设置止损线后最大回撤大幅降低，平均为 7.63%（多头组合为 10.84%），且成功避免了 2014 年度普遍的大回撤，收益率为 14.75%。

表 11 多头组合 2008-2014 年净值特征（设置 5%止损线）

年份	未扣费收益率	扣费后收益率	最大回撤	收益回撤比	胜率
2008	39.38%	34.57%	8.85%	4.45	58.33%
2009	39.56%	34.74%	10.64%	3.72	75.00%
2010	17.40%	13.30%	6.48%	2.69	50.00%
2011	9.33%	5.48%	5.62%	1.66	66.67%
2012	13.61%	9.63%	6.07%	2.24	50.00%
2013	17.58%	13.46%	4.27%	4.11	66.67%
2014	18.91%	14.75%	11.45%	1.65	75.00%

资料来源：海通证券研究所

需要注意的一点时，此处我们对止损参数的设置并没有过多优化，投资者可根据实际需求自行设置参数的确定方法。实际上，我们对止损参数分别设定为 4%、5%、6%、10%进行了测算，前三者之间的差异很小，10%止损时收益相对较低，但结果差异并不是特别大。

5.4 本章小结

基于股票价格形态，我们设计了相关的投资组合，并得到以下结论：

1. 多头组合相对沪深 300 指数具有显著的超额收益；但在市场风格剧烈切换时，也会出现较大回撤。
2. 行业中性组合能有效降低回撤，提高收益稳定性，但收益率有所降低。相对沪深 300 指数年化超额收益 11.13%，最大回撤 6.09%。
3. 设置止损线后的多头组合兼具收益和稳定性。相对沪深 300 指数年化超额收益 17.99%，最大回撤 7.63%。

6. 总结

基于 γ 因子进行实证研究后，有以下几点总结：

- （1）A 股市场存在反转效应，即上月收益率最高的组合次月收益率相对较低，而上月收益较低的组合次月收益率相对较高；
- （2）具有不同价格形态（ γ 因子）的股票组合收益差距显著不为 0，在同一收益率组别中， γ 值越小，股票次月表现越好。前期以递增速度变动的股票出现反转的幅度和可能性要大于以递减速度变动的股票。
- （3）结合 γ 因子和反转因子后的多空组合收益率，显著高于简单反转多空组合的收益率，表明加入 γ 因子能更加有效地捕获反转效应；

(4) 基于股票价格形态，制定周频率下的投资策略。从多空组合看，股票价格形态具有出色的选股能力。多空组合平均年化收益率为 88.97%，每年最大回撤均控制在 10%以内。相对沪深 300 指数，多头组合扣费后的超额收益平均为 26.63%。然而，单因子模型在市场风格剧烈切换时，容易产生较大的回撤，收益波动很大；应用行业中性原则，策略收益有所下降，但稳定性有所提高。此外，周频率调仓导致组合表现对交易成本很敏感。

(5) 基于股票价格形态，制定月频率下的投资策略。相对沪深 300 指数，多头组合扣费后的超额收益平均为 14.37%，除 2014 年超额收益为负外，其余年份收益均为正，稳定性强于周频率组合。应用行业中性原则，策略收益有所下降（11.13%），但稳定性有所提高，2014 年获得正超额收益。此外，设置 5%止损线后股票，策略收益为 18.0%，相比多头组合小幅下降，但稳定性大幅提高。

信息披露

分析师声明

高道德、吴先兴：金融工程

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长 (021) 23219403 luying@htsec.com	高道德 副所长 (021) 63411586 gaodd@htsec.com	姜 超 副所长 (021) 23212042 jc9001@htsec.com
--	--	---

江孔亮 所长助理 (021) 23219422 kljiang@htsec.com

宏观经济研究团队 姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com 顾潇啸(021)23219394 gx8737@htsec.com 联系人 王 丹(021) 23219885 wd9624@htsec.com 于 博(021) 23219820 yb9744@htsec.com	金融工程研究团队 吴先兴(021)23219449 wuxx@htsec.com 郑雅斌 (021)23219395 zhengyb@htsec.com 冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com 朱剑涛(021)23219745 zhujt@htsec.com 张欣慰(021)23219370 zxxw6607@htsec.com 曾逸名(021)23219773 zym6586@htsec.com 纪锡靛(021)23219948 jxj8404@htsec.com 联系人 杜 灵(021)23219760 dg9378@htsec.com 余浩淼(021) 23219883 yhm9591@htsec.com 沈泽承(021) 23212067 szc9633@htsec.com 袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com	金融产品研究团队 单开佳(021)23219448 shankj@htsec.com 倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com 罗 震(021)23219326 luozh@htsec.com 唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com 孙志远(021)23219443 szy7856@htsec.com 陈 亮(021)23219914 cl7884@htsec.com 陈 瑶(021)23219645 chenya@htsec.com 桑柳玉(021)23219686 sly6635@htsec.com 陈韵骋(021)23219444 cych6613@htsec.com 田本俊(021)23212001 tbj8936@htsec.com 联系人 冯 力(021)23219819 fl9584@htsec.com 宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com
--	--	---

策略研究团队 荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com 汤 慧(021)23219733 tangh@htsec.com 王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com 刘 瑞(021)23219635 lr6185@htsec.com 李 珂(021)23219821 lk6604@htsec.com 张华恩(021)23212212 zhe9642@htsec.com	中小市值团队 钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com 何继红(021)23219674 hejh@htsec.com 孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com	政策研究团队 李明亮(021)23219434 lml@htsec.com 陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com 吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com 朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com 周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
--	--	--

批发和零售贸易行业 汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com 李宏科(021)23219671 lhk6064@htsec.com 路 颖(021)23219403 luying@htsec.com 潘 鹤(021)23219423 panh@htsec.com	石油化工行业 邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com 王晓林(021)23219812 wxl6666@htsec.com	非银行金融行业 丁文韬(021)23219944 dwt8223@htsec.com 吴绪越(021)23219947 wxy8318@htsec.com 王维逸(021)23212209 wwy9630@htsec.com
---	--	---

电力设备及新能源行业 周旭辉(021)23219406 zxh9573@htsec.com 牛 品(021)23219390 np6307@htsec.com 房 青(021)23219692 fangq@htsec.com 徐柏乔(021)23219171 xxbq6583@htsec.com	有色金属行业 钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com 施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com 刘 博(021)23219401 liub5226@htsec.com	钢铁行业 刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
---	---	--

机械行业 龙 华(021)23219411 longh@htsec.com 徐志国(010) 50949921 xzg9608@htsec.com 熊哲颖(021)23219407 xzy5559@htsec.com 联系人 韩鹏程(021)23219963 hpc9804@htsec.com 赵 晨(010) 50949920 zc9848@htsec.com	医药行业 周 锐(0755)82780398 zr9459@htsec.com 余文心(0755)82780398 ywx9460@htsec.com 刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com 王 威(0755)82780398 ww9461@htsec.com 郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com	建筑工程行业 赵 健(021)23219472 zhaoj@htsec.com 联系人 金 川(021)23219957 jc9771@htsec.com
--	---	---

计算机行业 陈美凤(021)23219409 chenmf@htsec.com 蒋 科(021)23219474 jiangk@htsec.com 王秀铜(010)58067934 wxg8866@htsec.com	房地产业 涂力磊(021)23219747 tl5535@htsec.com 谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com 贾亚童(021)23219421 jiayt@htsec.com	食品饮料行业 闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com 马浩博 (021)23219822 mhb6614@htsec.com 联系人 成 珊 (021)23212207 cs9703@htsec.com
---	--	--

汽车行业 邓 学(0755)23963569 dx9618@htsec.com 廖瀚博(0755)82900477 lbh9781@htsec.com	农林牧渔行业 丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com 夏 木(021)23219748 xiam@htsec.com 联系人 陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.co	社会服务业 林周勇(021)23219389 lzy6050@htsec.com
--	---	---

银行业 林媛媛(0755)23962186 王宇轩(021)23219383	lyy9184@htsec.com wyx9965@htsec.com	基础化工行业 张 瑞(021)23219634	zr6056@htsec.com	建筑建材行业 邱友锋(021)23219415 周 煜(021)23219972	qyf9878@htsec.com zy9445@htsec.com
交通运输行业 虞 楠(021)23219382 姜 明(021)23212111	yun@htsec.com jm9176@htsec.com	家电行业 陈子仪(021)23219244 宋 伟(021)23219949	chenzy@htsec.com sw8317@htsec.com	通信行业 徐 力(010)58067940	xl9312@htsec.com
纺织服装行业 焦 娟(021)23219356 唐 苓(021)23212208	jj9604@htsec.com tl9709@htsec.com	电子行业 董瑞斌(021)23219816 陈 平(021)23219646	drb9628@htsec.com cp9808@htsec.com	造纸轻工行业 曾 知 (021)23219473	zz9612@htsec.com
互联网及传媒行业 张杰伟(021)23219775 联系人 王幽悠(021)23212210	zjw9915@htsec.com wyy9632@htsec.com	煤炭行业 朱洪波(021)23219438	zhb6065@htsec.com	公用事业 联系人 张一弛(021)23219402 韩佳蕊(021)23212259	zyc9637@htsec.com hjr9753@htsec.com

海通证券股份有限公司机构业务部

陈苏勤 董事总经理
 (021)63609993
 chensq@htsec.com

贺振华 董事副总经理
 (021)23219381
 hzh@htsec.com

深广地区销售团队 蔡铁清 (0755)82775962 刘晶晶 (0755)83255933 辜丽娟 (0755)83253022 高艳娟 (0755)83254133 伏财勇 (0755)23607963 邓 欣 (0755)23607962	ctq5979@htsec.com liujj4900@htsec.com gulj@htsec.com gyj6435@htsec.com fcy7498@htsec.com dx7453@htsec.com	上海地区销售团队 贺振华 (021)23219381 李唯佳 (021)23219384 胡雪梅 (021)23219385 黄 毓 (021)23219410 朱 健 (021)23219592 黄 慧 (021)23212071 孙 明 (021)23219990 孟德伟 (021)23219989 黄胜蓝(021)23219386 张 杨(021)23219442 杨 洋(021)23219281	hzh@htsec.com jiwj@htsec.com huxm@htsec.com huangyu@htsec.com zhuj@htsec.com hh9071@htsec.com sm8476@htsec.com mdw8578@htsec.com hsl9754@htsec.com zy9937@htsec.com yy9938@htsec.com	北京地区销售团队 赵 春 (010)58067977 隋 巍 (010)58067944 江 虹 (010)58067988 杨 帅 (010)58067929 张 楠 (010)58067935 许 诺 (010)58067931 杨 博 (010)58067996	zhc@htsec.com sw7437@htsec.com jh8662@htsec.com ys8979@htsec.com zn7461@htsec.com xn9554@htsec.com yb9906@htsec.com
---	--	---	--	--	---

海通证券股份有限公司研究所
 地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
 电话：(021)23219000
 传真：(021)23219392
 网址：www.htsec.com